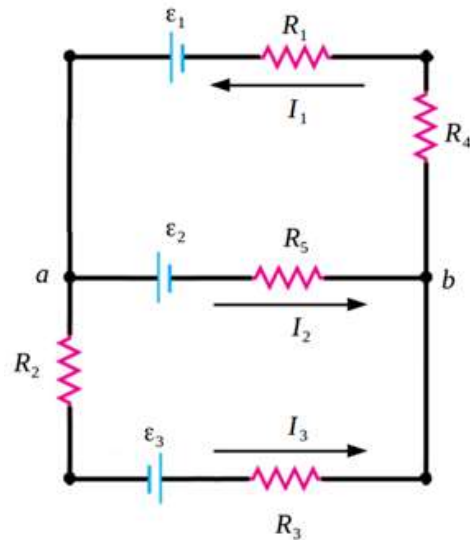


CERTAMEN RECUPERATIVO

Considere el esquema del circuito de corriente continua de la figura con $R_1 = R_2 = R_3 = 8 \text{ } [\Omega]$, $R_4 = 20 \text{ } [\Omega]$, $R_5 = 15 \text{ } [\Omega]$, $\varepsilon_1 = 5 \text{ } [\text{V}]$, $\varepsilon_2 = 10 \text{ } [\text{V}]$ y $\varepsilon_3 = 15 \text{ } [\text{V}]$, donde los sentidos de las corrientes se indican explícitamente en la figura.



- (6 puntos) Aplique las leyes de Kirchhoff y escribas las ecuaciones de los nodos y mallas para el circuito indicado.
- (10 puntos) Resuelva el sistema de ecuaciones para determinar los valores de las corrientes I_1 , I_2 e I_3
- (3 puntos) Calcule la potencia disipada en la resistencia R_3 .